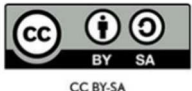


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Omrežja brez pravil = kaos
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij učence najprej popelje v izkušnjo neurejene komunikacije skozi igro Activity, kjer hitro opazijo, da brez skupnih pravil nastane zmeda. Ko skupaj oblikujejo jasna pravila in igro ponovijo, sami prepoznajo, da enotna pravila omogočajo učinkovitejše sporazumevanje. Učitelj to izkušnjo poveže z delovanjem računalniških omrežij ter uvede pojem protokola kot dogovorjenih pravil, ki omogočajo urejen prenos podatkov med napravami. V nadaljevanju učenci s simulacijo pošiljanja paketov spoznajo, kako podatki potujejo po omrežju, zakaj morajo biti paketi oštevilčeni, kako deluje potrjevanje prejema in kaj se zgodi ob napaki. Zadnja aktivnost, Pokvarjeni bit, jim pokaže, kako računalniki preverjajo pravilnost podatkov s pomočjo parnosti. Tako učenci postopoma povežejo pravila komunikacije, zanesljivost prenosa in preverjanje napak v celovito razumevanje osnov delovanja omrežij.
Ključne besede	omrežje, protokol, preverjanje napak
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Janeza Puharja Kranj Center Avtorji: Urška Lemut, Maja Vreček

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	7. razred (OBD 3)
Predznanje	Ni pričakovanega predznanja
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	https://vidra.si/pokvarjeni-bit/ https://obvladam-racunalnistvo.si/omrezja-in-internet/povezovanje-med-omrezji/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je učencem na konkreten, izkustven način pokazati, kako poteka komunikacija v računalniških omrežjih ter zakaj so pri tem nujna jasna in dogovorjena pravila. Skozi igro Activity, simulacijo pošiljanja paketov in aktivnost Pokvarjeni bit učenci postopoma spoznajo, da učinkovita komunikacija temelji na protokolih, ki določajo vrstni red, preverjanje pravilnosti in ravnanje ob napakah. Tako razvijejo razumevanje, da omrežje predstavlja pot, protokoli pa zagotavljajo, da podatki pridejo do cilja pravilno, zanesljivo in v pravem zaporedju.
Učni cilji (operativni) :	OBD 2: Učenec razume, da je količina informacije lahko prevelika, zato se jo najprej razdeli na manjše koščke (t.i. pakete), od katerih je vsak opremljen z naslovom prejemnika, in se jih pošlje neodvisno enega od drugega. Učenec razume, da je pot med pošiljateljem in prejemnikom predolga, zato poteka preko več vmesnih postaj (usmerjevalnikov), ki se na podlagi naslova prejemnika paketa odločijo, kateremu sosednjemu usmerjevalniku, oziroma, če lahko, končnemu prejemniku, bodo predali paket. Učenec razume, da lahko paketi od pošiljatelja do prejemnika potujejo po različnih poteh. Učenec razume, da prejemnik poskrbi, da se paketi (koščki informacije) pravilno sestavijo v poslano informacijo.

	OBD 3: Učenec razume, da je pošiljanje informacij ena od storitev, ki jih nudi omrežje in da za rabo le-te potrebujemo nedvoumna pravila, ki jih imenujemo protokol.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, diskusija, izkustveno učenje, skupinsko delo
Material	Listki z besedami za igro Activity, tabla, listi papirja in svinčniki, kartice z napisi (pošiljatelj, usmerjevalnik, prejemnik), paketi 36 dvostranskih kartic (dvobarvne : črna in bela stran)
Koraki izvedbe aktivnosti	1. aktivnost: Activity (40 min) Pred začetkom delavnice učitelj pripravi listke z besedami (npr. robot, hiša, internet, signal, kaos). Izbere enega učenca, mu zunaj razreda zaupa besedo in mu naroči, naj jo prikaže zgolj z gibi, brez govorjenja. Razredu ne poda nobenih dodatnih navodil. Med ugibanjem opazuje, kako učenci spontano ustvarjajo različne načine sporazumevanja, govorijo drug čez drugega ali uvajajo lastna pravila. Po prikazu prvih npr. treh besed vodi razpravo o poteku igre. Učence usmerja k razmišljanju o tem, zakaj je bila komunikacija zmedena in ali so imeli skupna pravila. Povzame, da vsak učenec, ki pozna igro Activity, lahko igra po svojih prilagojenih pravilih (ki izhajajo npr. iz družine, od prijateljev) in da bi bilo smiselno pravila poenotiti, da bo igra lažje tekla. Skupaj z učenci oblikuje nekaj jasnih pravil (npr. govori samo eden, prepoved črkovanja, znak za začetek, število besed pokažemo s prsti), jih zapiše na tablo in igro ponovimo. Po drugi izvedbi učitelj poudari, da komunikacija deluje učinkoviteje, kadar vsi sodelujejo po enakih pravilih. Razloži, da na enak način delujejo tudi računalniška omrežja. Pravila, po katerih delujejo računalniška omrežja, imenujemo protokoli. 2. aktivnost: Pošiljanje paketov – simulacija omrežja (40 min) Učitelj napove, da bodo skupaj izvedli simulacijo pošiljanja podatkov preko omrežja. Učenci bodo predstavljali vse enote omrežja. Učitelj jim razloži vloge:

- **pošiljatelj:** predstavlja napravo, ki želi poslati sporočilo (npr. računalnik, telefon ...) prejemniku (drugi napravi),
- **prejemnik:** predstavlja napravo, ki sporočilo prejme. Na koncu iz vseh sporočil sestavi prvotno sporočilo,
- **usmerjevalnik:** predstavlja napravo v omrežju, ki skrbi za posredovanje podatkov naprej (proti prejemniku). Ne sme brati sporočila, temveč preveri le komu je paket namenjen in ga pošlje naslednjemu členu na poti. Če obstaja več poti, lahko paket pošlje po eni izmed njih.

Učitelj določi učence za vloge pošiljatelja, odjemalca in usmerjevalnikov (npr. 3 učenci). Vsi ostali učenci so v vlogi paketov.

V prvi izvedbi naloge pošiljatelj pošilja navodilo za risanje slike (npr. hiše) prejemniku.

Primer navodila za risanje hiše:

Na sredini lista nariši kvadrat.

Na vrh kvadrata nariši trikotno streho.

Na levo stran kvadrata nariši majhno okno.

Na desno stran kvadrata nariši enako veliko okno.

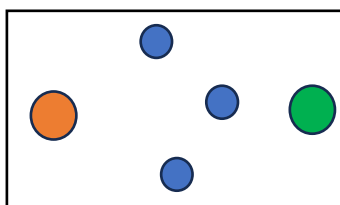
Na spodnji stranici kvadrata nariši pravokotna vrata.

Nad streho desno nariši sonce.

Učitelj vpraša, kako bomo razdelili navodilo za risanje hiše na več delov (na pakete). Učenci predlagajo, da na vsak listek napišemo po en korak načrtovanja.

Prva izvedba pošiljanja sporočila preko omrežja

Pošiljatelj je postavljen na začetku učilnice, sledijo usmerjevalniki, ki so razporejeni po učilnici, na koncu učilnice je prejemnik (glej skico).



	pošiljatelj
	usmerjevalnik
	prejemnik

	Pošiljatelj preda prvo sporočilo prvemu paketu in ga pošlje do usmerjevalnika, usmerjevalnik paket pošlje drugemu usmerjevalniku, ta ga pošlje k prejemniku. Pošiljatelj vidi, da je prejemnik dobil sporočilo in na enak način pošlje drugi, tretji ... šesti paket. Sledi pogovor z učenci: - Ali je pošiljatelj vedel, da je prejemnik prejel paket? - Ali je prejemnik vedel, kdaj je prejel zadnji paket sporočila? - Ali je bil vrstni red sporočila jasen? - Ali bi prejemnik vedel, če bi kakšen paket manjkal? Skozi razgovor in zgornja vprašanja učenci spoznajo, da so potrebna bolj natančna navodila za pošiljanje podatkov po omrežju, ker pošiljatelj ne more videti ali je prejemnik zares dobil sporočilo. Poleg tega mora pošiljatelj nekako sporočiti prejemniku, kdaj je konec sporočila. Nekako mora biti označen tudi vrstni red. Učenci predlagajo, da se paketi oštevilčijo. Če predlagajo, da označimo pakete 1, 2, 3 ... moramo na koncu nekako prejemniku sporočiti, da je konec sporočila. Lahko pa označimo pakete 1/6, 2/6, 3/6 ... Na ta način prejemnik ve kdaj je konec sporočila in če kakšen paket manjka. Zna si jih razporediti tudi po vrsti in prebrati sporočilo v pravilnem vrstnem redu. Pomembno je tudi, kdo pošilja komu. Druga izvedba pošiljanja sporočila preko omrežja Zdaj bomo uporabili poenostavljeno verzijo prenosa. Pošiljatelj pošlje en paket. Paket potuje preko usmerjevalnikov do prejemnika. Ko prejemnik dobi sporočilo, pošlje potrditev prejema (npr. listek z napisom "Prejel"). Ko pošiljatelj prejme sporočilo "Prejel", pošlje naslednje sporočilo. Tako nadaljujemo, dokler ne pošljemo vseh paketov. Po izvedbi sledi refleksija. Pogovor učitelj usmeri v razmislek o času prenosa in učinkovitosti sistema. Učence spodbudi k razmišljanju, ali je tak način pošiljanja hitrejši ali počasnejši od prve izvedbe. Ugotovijo, da je prenos sicer bolj zanesljiv, vendar počasnejši, saj pošiljatelj vedno čaka na potrditev prejema, preden pošlje naslednji paket. Učitelj pojasni, da gre za poenostavljen model pošiljanja s potrjevanjem (stop-and-wait). V resničnih omrežjih lahko naprave pošljejo več paketov zapored, brez čakanja na vsakega posebej, vendar še vedno uporabljajo sistem potrjevanja.
--	---

	Učitelj ponovno poudari ključne ugotovitve: • paketi morajo biti oštevilčeni, • jasno mora biti, kdo pošilja in komu, • prejemnik mora vedeti, kdaj je konec sporočila, • pošiljatelj mora dobiti potrditev, da je bil paket uspešno dostavljen. S tem učenci razumejo, da protokol določa natančna pravila sodelovanja med napravami in organizira komunikacijo, da ne pride do zmede ali izgube podatkov. Tretja izvedba pošiljanja sporočila preko omrežja (z napako) Eden izmed paketov se med potjo namerno ustavi ali izgubi. Pošiljatelj po določenem času ne prejme potrdila, zato mora paket poslati ponovno. Ta primer dodatno utrdi razumevanje pomena potrjevanja prejema paketa in ponovnega pošiljanja. Na koncu aktivnosti učitelj povzame, da omrežje samo omogoča pot prenosa, protokol pa določa, kako naprave komunicirajo, preverjajo in nadzorujejo uspešnost prenosa. 3. aktivnost: Preverjanje zanesljivosti podatkov – Pokvarjeni bit (30 min) V zadnjem delu delavnice učitelj predstavi še vidik zanesljivosti podatkov. Razpravo začne z vprašanjem, ali protokol prepreči, da se podatki pokvarijo. Po razmisleku učencev pojasni, da protokol skrbi predvsem za organizacijo, pravilnost vsebine pa preverjamo z dodatnimi mehanizmi. Učitelj izvede aktivnost <i>Pokvarjeni bit</i> (dostopno na vidra.si). Opis aktivnosti: Učitelj pove, da se podatki lahko pokvarijo in da računalniki pravilnost preverjajo. Nato pripravi prikaz s kartami: izbere učenca, ki karte razporedi v kvadrat (npr. 5×5). Učitelj doda še eno vrstico in en stolpec. Te dodatne kartice postavi tako, da je v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu sodo število obrnjenih (obarvanih) kart. S tem je ustvarjena parnost. Nato se obrne stran in učence pozove, naj eno od kartic obrnejo. Trdi, da ima posebne sposobnosti in da bo na podlagi rahlega vibriranja kartice ugotovil, katero so obrnili. Ko je vse pripravljeno, učitelj za trenutek “ne gleda” (ali se obrne stran), učenec pa obrne eno karto v mreži. Učitelj nato pokaže, da lahko
--	--

	ugotovi, katera karta je bila obrnjena: poišče vrstico, kjer je število obrnjenih kart postal liho, in stolpec, kjer je število obrnjenih kart postal liho. Karta na presečišču te vrstice in stolpca je tista, ki se je spremenila. Postopek ponovimo še dvakrat. Učenci so začudeni in jih zanima, kako učitelj ugotovi, katero kartico so obrnili. Učitelj jim razloži, da je dodal kontrolno vrstico in kontrolni stolpec tako, da je v vsaki vrstici in stolpcu sodo število enako obrnjenih kartic. Ko eno kartico obrnejo, se parnost v eni vrstici in enem stolpcu poruši. Na preseku te vrstice in stolpca je obrnjena karta. Učitelj s tem poudari, da dodatne kontrolne informacije omogočijo zaznavanje napake – in v tem primeru tudi popravljanje (karto lahko obrne nazaj). Po prikazu učitelj razdeli učence v pare. Vsak par razporedi kartice v mrežo 5×5. Najprej skupaj preverijo, koliko "obarvanih" kart je v posamezni vrstici in stolpcu ter ali je število sodo ali liho (učitelj posebej opozori, da je tudi 0 sodo število). Nato par doda šesto karto v vsako vrstico tako, da postane število obarvanih kart v vrstici sodo – to je parnostna karta. Enako naredijo še po stolpcih: dodajo šesto karto v vsak stolpec, da je parnost pravilna tudi po stolpcih. Ko je mreža "zaščitena" s parnostjo, eden izmed učencev obrne eno karto (simulira pokvarjen bit). Drugi učenec poišče vrstico in stolpec, kjer parnost ne drži več, ter določi karto na presečišču. Nato se učenca zamenjata in postopek ponovita. Učitelj sproti kroži, pomaga in preverja razumevanje. Zaključek (20 min) Učitelj vpraša učence, kateri so ključni pojmi, ki smo jih na delavnici obravnavali oziroma največkrat omenjali (omrežje, protokol, preverjanje napak). Pojme napišejo na tablo. Učitelj povabi učence, da vsak pojem v enem stavku razložijo s primerom iz današnje delavnice. Učitelj jih po potrebi usmerja in dopolnjuje z dodatnimi vprašanji. Pri tem sproti popravi morebitne napačne predstave. Nato učencem razdeli listke, kjer so vprašanja: - Kaj je protokol? - Zakaj je potrebna potrditev prejema paketa? - Kako si pri igri "Pokvarjeni bit" ugotovil, katera kartica je bila obrnjena? Ko učenci oddajo listke, učitelj preleti odgovore in skupaj z razredom dopolni razumevanje.
--	---

	Učencem postavi še vprašanje: Kje v vsakdanjem življenju se srečamo s protokoli oziroma pravili komunikacije (npr. promet, šport, igre, spletni klepet), in zakaj brez njih nastane kaos? Učenci delijo izkušnje iz vsakdanjega življenja in povežejo uporabnost računalniških znanj s svojimi izkušnjami.
Video in slikovno gradivo	Slike v prilogi

Evalvacija	Učenci so v večini zelo dobro razumeli pomen pravil pri komunikaciji, kar se je pokazalo že v prvi aktivnosti, kjer so po začetni zmede sami prepoznali potrebo po enotnih pravilih in jih uspešno oblikovali. Pri simulaciji pošiljanja paketov so učenci hitro usvojili osnovno logiko delovanja omrežja; večina je brez težav razumela vloge pošiljatelja, prejemnika in usmerjevalnikov ter pomen oštevilčevanja paketov. Nekateri skupine so pri razmisleku o izboljšavah potrebovale dodatna usmerjevalna vprašanja, vendar so ob ponovitvi naloge jasno prepoznale prednosti potrjevanja prejema in razumele, zakaj je tak način prenosa zanesljivejši, čeprav počasnejši. Pri aktivnosti Pokvarjeni bit so učenci pokazali veliko radovednosti in hitro doumeli princip parnosti. Večina je samostojno našla napako v mreži in razumela, kako dodatne kontrolne informacije omogočajo zaznavanje in popravljanje napak. Zaključna razprava je pokazala, da so učenci dobro povezali ključne pojme – omrežje, protokol in preverjanje napak – ter jih znali ponazoriti s primeri iz delavnice. Učenci so tudi uspešno prenesli znanje na vsakdanje situacije, kar kaže na dobro razumevanje uporabnosti obravnavanih konceptov
Refleksija z učečimi se	Učenci so v refleksiji izrazili, da so po delavnici veliko bolje razumeli, kako poteka komunikacija med napravami in zakaj so pri tem nujna jasna pravila. Še posebej so izpostavili prvo aktivnost, kjer so sami občutili zmedo brez pravil in nato opazili, kako se je komunikacija izboljšala, ko so pravila skupaj oblikovali. Pri simulaciji pošiljanja paketov so povedali, da so jim bile vloge zanimive in da so si lažje predstavljali, kako podatki potujejo po omrežju. Več učencev je poudarilo, da so šele zdaj razumeli, zakaj morajo biti paketi oštevilčeni in zakaj je potrditev prejema tako pomembna. Aktivnost Pokvarjeni bit je bila med učenci ena najbolj priljubljenih, saj so jo opisovali kot “čarovniški trik” in zabavno. Povedali so, da jim je ravno ta vaja pomagala razumeti, kako računalniki zaznajo napake in zakaj dodatne kontrolne informacije niso “odveč”, ampak nujne. V zaključni razpravi so učenci uspešno razložili ključne pojme – omrežje, protokol, paket, napaka – ter jih povezali s primeri iz delavnice in vsakdanjega življenja, kar kaže na dobro razumevanje in prenos znanja iz učne situacije v realne kontekste.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učni scenarij je bil dobro prilagojen starostni skupini in predznanju učencev, saj je temeljil na izkustvenem učenju, postopnem odkrivanju in aktivnem sodelovanju. Kombinacija igre, simulacij in praktičnih prikazov se je izkazala kot zelo učinkovita, saj so učenci skozi lastno izkušnjo prepoznali pomen pravil, zanesljivosti prenosa in preverjanja

	napak. Posebej uspešna je bila zasnova, kjer so se aktivnosti logično nadgrajevale – od spontanega komuniciranja brez pravil, do razumevanja protokolov in nato do preverjanja pravilnosti podatkov. Gibalne in sodelovalne naloge so učencem omogočile, da so abstraktne koncepte omrežij in protokolov dojeli na konkreten, razumljiv način. Če bi scenarij ponovno izvajali, bi dodatno strukturirali del, kjer učenci predlagajo izboljšave protokola, saj so nekatere skupine potrebovale več usmerjanja pri oblikovanju pravil. Prav tako bi pri aktivnosti Pokvarjeni bit dodala kratko vizualno razlago parnosti, da bi učencem, ki težje sledijo abstraktnim vzorcem, olajšali razumevanje. Kljub tem manjšim prilagoditvam se je scenarij izkazal kot zelo učinkovit, saj so učenci pokazali dobro razumevanje ključnih pojmov in jih znali povezati z vsakdanjimi primeri, kar potrjuje, da je bil učni pristop ustrezen in uspešen.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Pri razpravi o pravilih komunikacije so učenci spontano povezovali izkušnje iz slovenščine (pravila sporazumevanja, jasnost sporočila), družbe (pravila v skupnosti, prometni predpisi) in športa (pravila igre, fair play). Simulacija pošiljanja paketov je ponujala priložnosti za povezovanje z matematiko, saj so učenci uporabljali zaporedja, oštevilčevanje, logično razvrščanje in primerjanje.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost